

Nejdřív si osvoj jednotkovou kružnici v appletu, pak si pusť řešení goniometrických rovnic a procvič hodnoty i rovnice. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 4.5 Goniometrické funkce**MAT-22d** Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** goniometrické funkce; oblouková míra; vztahy mezi goniometrickými funkcemi; goniometrické rovnice**Výklad a učebnice****Realisticky.cz – shrnutí a typové úlohy: goniometrické funkce** česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Shrnutí goniometrických funkcí, hodnot na jednotkové kružnici, vztahů mezi funkcemi a základních rovnic.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20C3%BAlohy/13%20Goniometrick%C3%A9%20funkce.pdf>**Matweb.cz – Jednotková kružnice** česky základ

Jak z jednotkové kružnice vyčíst sinus a kosinus libovolného úhlu a znaménka v kvadrantech.

<https://www.matweb.cz/jednotkova-kruznice/>**Video****Goniometrické funkce - úvod, vysvětlení** česky základ 13 min Tomáš Chabada

Úvod do goniometrických funkcí: oblouková míra, jednotková kružnice, sinus, kosinus a tangens.

<https://www.youtube.com/watch?v=rFL0U58B13A>**Řešení základních goniometrických rovnic** česky základ 16 min Tomáš Chabada

Řešení základních goniometrických rovnic pomocí jednotkové kružnice a periody.

<https://www.youtube.com/watch?v=wWymLhyoBP4>**Maturita z matematiky - goniometrie (2023 jaro)** česky základ 7 min PsíMATIKA

Řešení goniometrických úloh z testu jaro 2023.

<https://www.youtube.com/watch?v=b9X59sb0nBs>**Interaktivní simulace a applety****GeoGebra – Jednotková kružnice – goniometrické funkce** česky základ Tomáš Vysloužil

Pohybem bodu po jednotkové kružnici sleduješ jeho souřadnice (kosinus a sinus) a vykreslování grafů obou funkcí.

<https://www.geogebra.org/m/zsbjte25>**Procvičování s okamžitou kontrolou****Umíme matematiku – Hodnoty goniometrických funkcí** česky základ

Určování hodnot sinu, kosinu a tangenty význačných úhlů s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-hodnoty-goniometrickych-funkci>**Umíme matematiku – Goniometrické rovnice** česky základ

Základní goniometrické rovnice s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-goniometrické-rovnice>

Sbírký úloh a testy

Cermat – maturita podzim 2026, úloha 24

českyzákladCermat

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 24. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf

Cermat – maturita jaro 2025, úloha 24

českyzákladCermat

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 24. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu jaro 2022, úloha 22

českyzákladCermat

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úloha 22. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MAMZD22C0T01_vzorove_reseni.pdf

Nástroje

Matweb.cz – Převod stupňů na radiány

českyzáklad

Kalkulačka pro kontrolu převodu mezi stupni a obloukovou mírou.

<https://www.matweb.cz/kalkulacka-uhel-radian/>